

(7)

Exercice :

$$1) \alpha = 0,05 = 0,05.$$

$$n = 1000; \quad \bar{X}_n = \bar{p}_A = 0,52;$$

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} = F^{*-1}\left(1-\frac{\alpha}{2}\right) = 1,96$$

~~$$n = 1000 > 30$$~~

($n = 1000 > 30$, ~~alors~~ $\xrightarrow{Z}$ loi normale)

on cherche un intervalle de confiance pour une proportion.

$$\begin{aligned} IC_{1-\alpha}(p_A) &= \left[\bar{X}_n - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}}{\sqrt{n}}; \bar{X}_n + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sqrt{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}}{\sqrt{n}} \right] \\ &= \left[0,52 - 1,96 \frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{1000}}; 0,52 + 1,96 \frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{1000}} \right] \end{aligned}$$

$$IC_{0,95}(p_A) \approx [0,489; 0,551]$$

2) On cherche n (nombre d'interrogés) pour que les chances que B gagne soit $\leq 5\% = 0,05$.

"L'événement B gagne" = "A perd" = $(p_A < 0,5)$

Donc on cherche n tq: $p(p_A < 0,5) \leq 0,05$

~~alors~~ or ($n \gg 30$); alors $p_A \xrightarrow{Z} N\left(0,52; \frac{\sqrt{0,52 \times 0,48}}{\sqrt{n}}\right)$